



Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2024/2025

Sistemas Multimédia para Internet
Relatório: Trabalho Prático 2

Turma: 61D

Grupo: 15

Nome: Miguel Alcobia

Número: 50746

Nome: Tomás Salvador

Número: 50766

Professor: João Ventura

Data: 8 de Junho de 2025

Índice

Lista de Figuras	3
Introdução	4
CMS - Páginas Wiki	5
Contexto	5
Módulos/Componentes:	5
Identificação das Funcionalidades Suportadas pelo Sistema	5
Atributos de cada Entidade	6
Modelo dos dados	6
Mockups	7
Gestão de utilizadores	9
CMS - Implementação	10
Sistema de Registo e Login	10
Criação de Páginas	12
Visualização de Páginas	14
Editar e Apagar Páginas	15
Histórico das Páginas	16
Lista com todas as Páginas	17
Sistema de Páginas Públicas e Privadas	18
Perfil e Gestão de Utilizadores	18

Lista de Figuras

Figura 1 - Diagrama MEA	7
Figura 2 - Ecrã de Login	7
Figura 3 - Ecrã de Bem-Vinda	8
Figura 4 - Ecrã para ver todas as páginas da Wiki	8
Figura 5 - Ecrã de criação de páginas Wiki	8
Figura 6 - Ecrã da Página Wiki (visão do autor)	9
Figura 7 - Ecrã de Página Wiki (visão de user comum)	9
Figura 7 - Página de Menu	11
Figura 8 - Ecrã de Login Final	12
Figura 9 - Ecrã de Registo Final	12
Figura 10 - Ecrã de Criação de Páginas Final	14
Figura 11 - Visualização das páginas na versão final	15
Figura 12 - Ecrã de edição de página	16
Figura 13 - Página de Histórico	17
Figura 14 - Lista de todas as páginas	17
Figura 15 - Ecrã do Perfil	19
Figura 16 - Ecrã de Gestão de Utilizadores	19
Figura 17 - Diagrama da base de dados atualizado	20

Introdução

No contexto atual da Internet, os *Content Management Systems* (CMS) desempenham um papel fundamental na criação, gestão e publicação de conteúdos digitais. Estes sistemas permitem que utilizadores, mesmo sem conhecimentos técnicos avançados, possam criar *sites* web de forma eficiente e intuitiva. A crescente demanda por soluções que suportem a partilha de conteúdos multimédia, como fotografias, vídeos e sons, tem levado ao desenvolvimento de CMS cada vez mais robustos e versáteis.

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um CMS que permita a criação e gestão de um *site* web dedicado à partilha de conteúdos multimédia. A primeira parte do trabalho consiste na pesquisa e comparação de CMS existentes, avaliando as suas funcionalidades, arquitetura e tecnologias utilizadas. Esta análise permitirá identificar as melhores práticas e características que podem ser incorporadas na implementação proposta na segunda parte do trabalho. O grupo optou por desenvolver um CMS que permita a criação de páginas Wiki.

CMS - Páginas Wiki

Contexto

O CMS será focado na criação, edição e gestão de conteúdo para Páginas wiki. Isso significa que ele deve suportar funcionalidades como:

- Edição das páginas
- Versionamento de páginas
- Categorização
- Procura de conteúdos
- Controlo de permissões.

Módulos/Componentes:

- Módulo de Autenticação e Autorização:
 - Registro e login de users.
 - Controlo de permissões (leitura, edição e administração).
- Módulo de Gestão de Conteúdo:
 - Criação, edição e exclusão de páginas.
 - Versionamento de páginas com histórico de alterações.
 - Categorização das páginas.
- Módulo de Pesquisa (Search):
 - Procura por páginas através de categorias e key words.
- Módulo de Administração:
 - Gestão de users.
 - Gestão de páginas e categorias.
 - Configurações gerais do sistema.

Identificação das Funcionalidades Suportadas pelo Sistema

- Funcionalidades Básicas:
 - Criação e edição de páginas wiki.
 - Suporte a formatação de texto (HTML).
 - Versionamento de páginas (histórico de alterações).
 - Categorização para organização do conteúdo.
- Funcionalidades de Pesquisa:
 - Pesquisa por texto completo (seja título ou conteúdo da página).

- Filtragem por categorias.
- Funcionalidades de Administração:
 - Gestão de users e permissões.
 - Configurações gerais do sistema (e.g., tema, idioma).

Atributos de cada Entidade

- **User:**
 - User: id, username, password_hash, email, role (admin, editor, viewer), created_at, updated_at.
- **Páginas Wiki:**
 - Page: id, title, content, author_id, category_id, created_at, updated_at, version.
- **Categorias:**
 - Category: id, name, description.
- **Versionamento:**
 - PageHistory: id, page_id, content, author_id, created_at, dateTime.
- **Permissões:**
 - Permission: id, user_id, page_id, permission_level (leitura, edição, administração).

Modelo dos dados

Seguindo a lógica de atributos das Entidades apresentadas anteriormente, fez-se o seguinte diagrama de Modelo Entidade Associação:

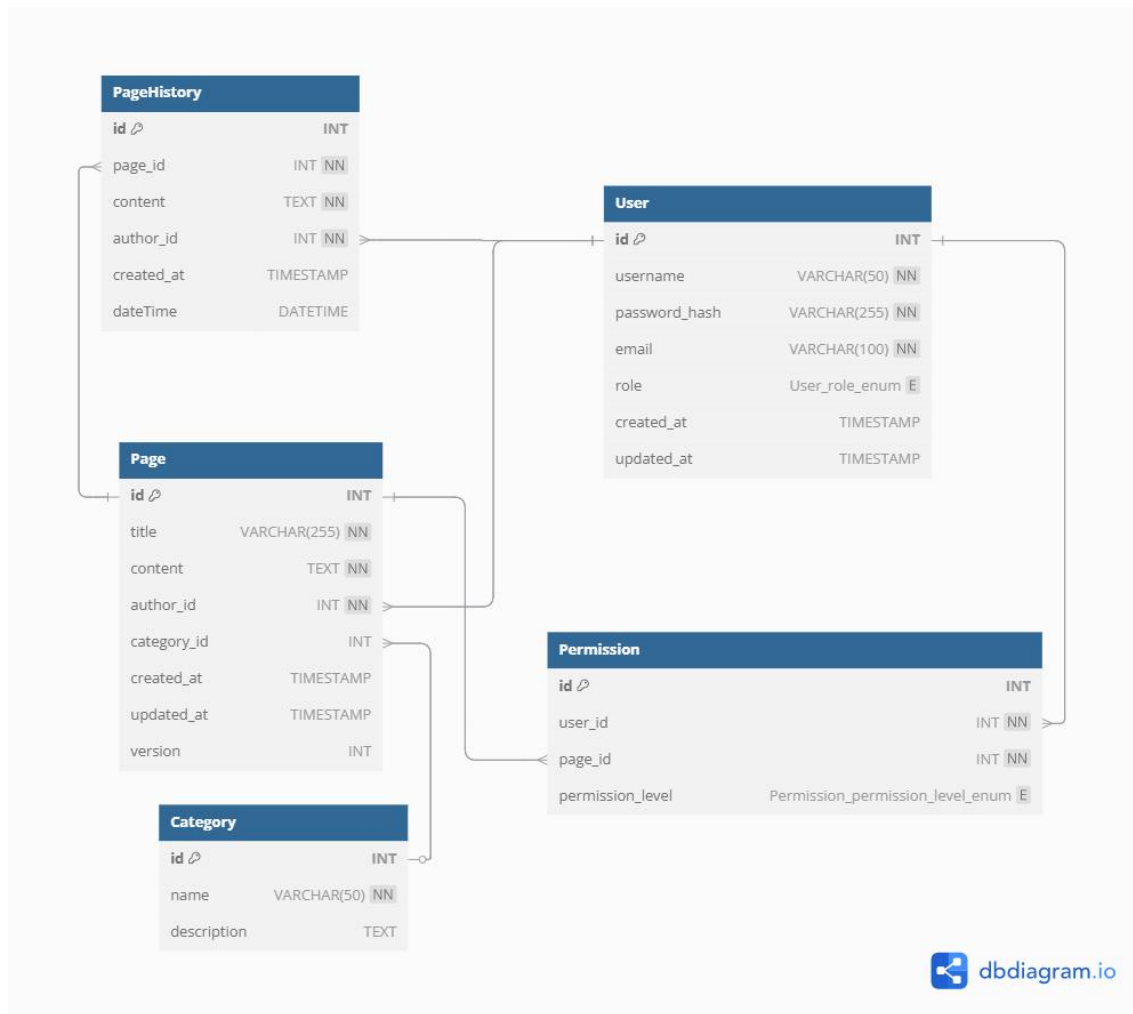


Figura 1 - Diagrama MEA

Mockups

Abaixo seguem as seguintes mockups:

O mockup da tela de login do Wiki SMI apresenta o seguinte layout:

- Cabeçalho:** Barra verde com o texto "Wiki SMI".
- Conteúdo Principal:**
 - Título: "Entrar na Sua Conta".
 - Formulário de login com campos para "Email" e "Password".
 - Botão verde "Entrar".
 - Link: "Não tem conta? Registre-se".
- Pé de Página:** Barra verde com o texto "© 2025 Wiki SMI - Miguel Alcobia e Tomás Salvador".

Figura 2 - Ecrã de Login

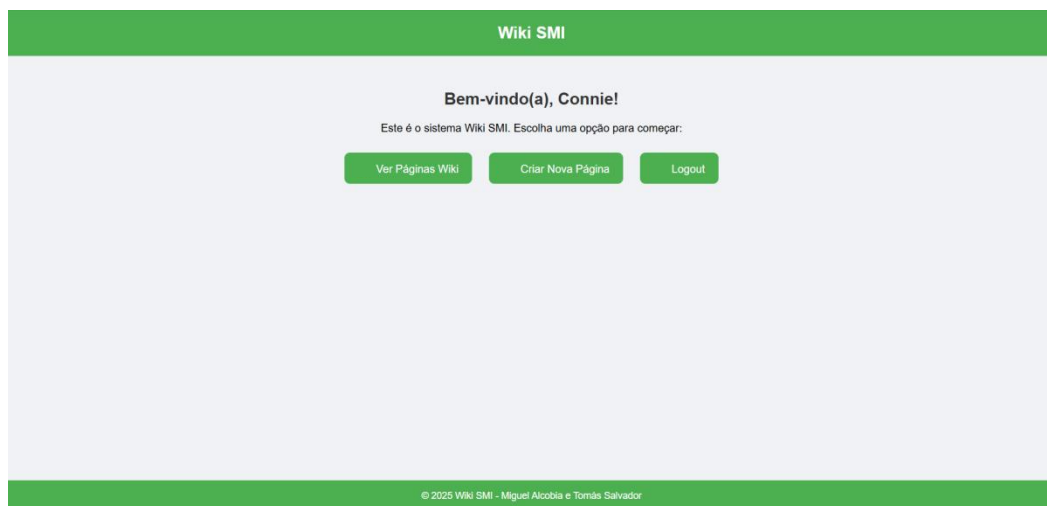


Figura 3 - Ecrã de Bem-Vinda

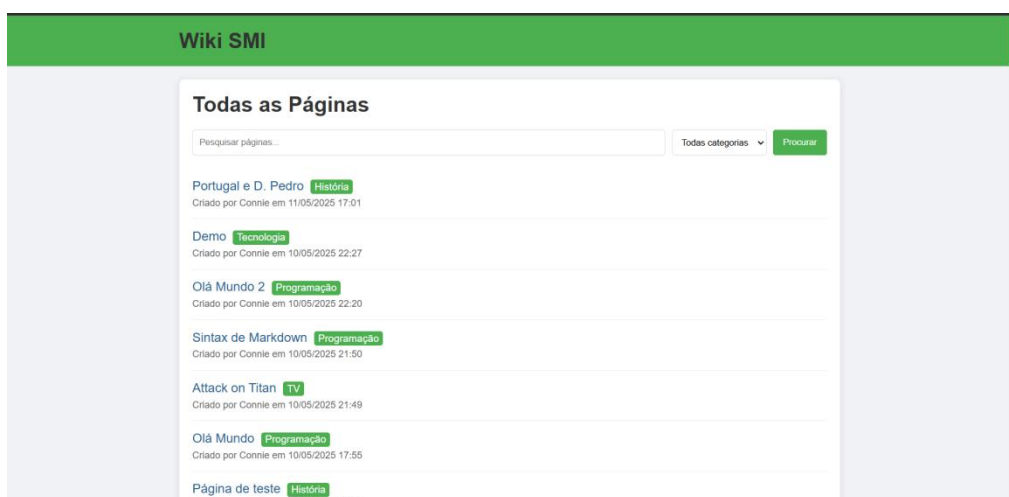


Figura 4 - Ecrã para ver todas as páginas da Wiki



Figura 5 - Ecrã de criação de páginas Wiki

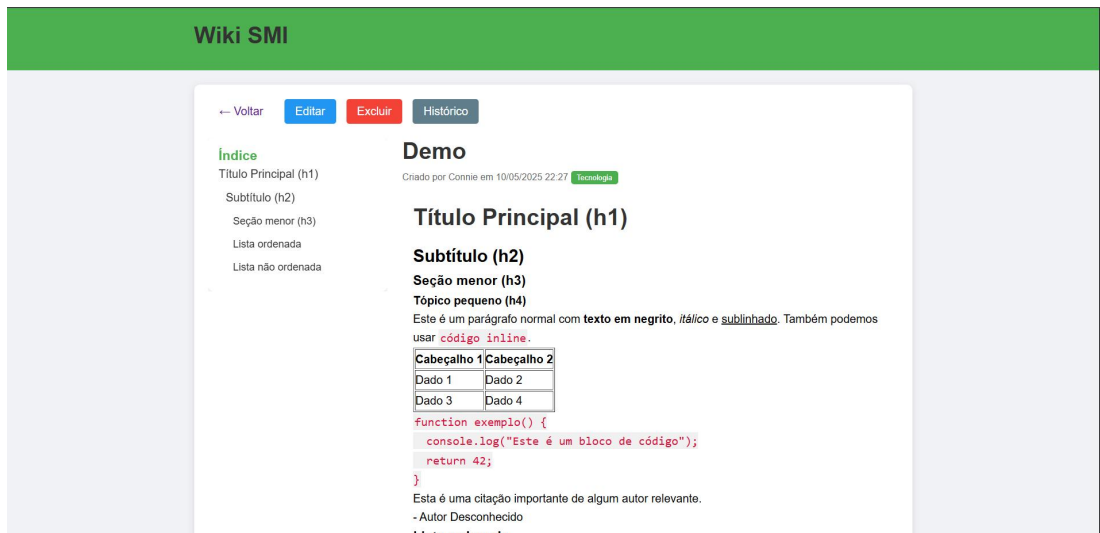


Figura 6 - Ecrã da Página Wiki (visão do autor)

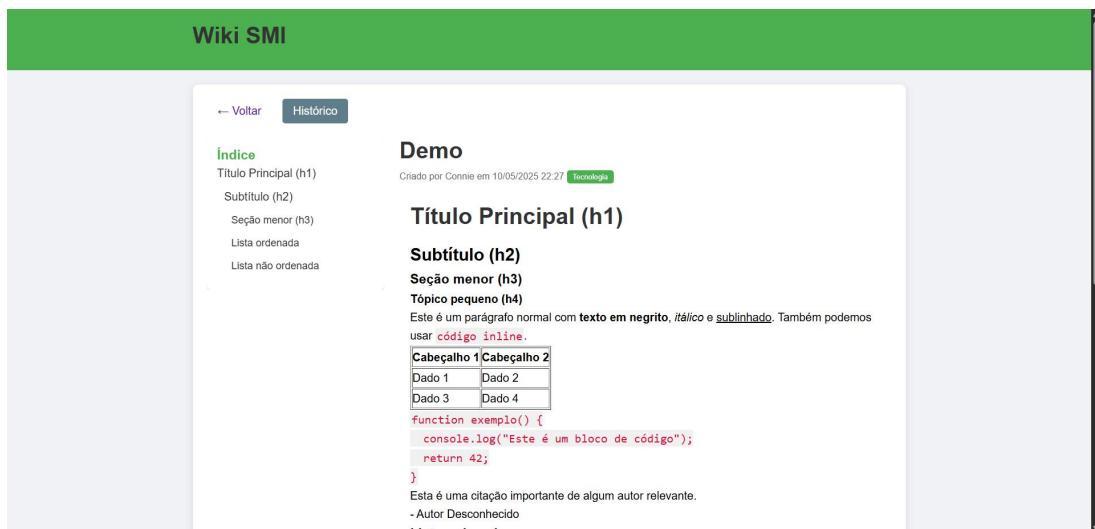


Figura 7 - Ecrã de Página Wiki (visão de user comum)

Gestão de utilizadores

Os utilizadores irão dividir-se em:

- **admin:** Poderá apagar e criar páginas conforme quiser. Controla as permissões dos outros utilizadores.
- **editor:** Pode editar páginas. As páginas são escritas com auxílio à linguagem HTML, desta forma fica mais fácil o processar do texto das páginas.
- **viewer:** Pode visualizar as páginas, mas não podem editar e apagar páginas.

Ao termos uma página criada, o seu autor é considerado editor também, contudo outro user que não seja o autor pode apenas visualizar a página.

CMS - Implementação

A parte de backend ficou implementada através de PHP e Javascript, sendo o PHP o principal responsável por procurar os resultados necessários na base de dados.

Sistema de Registo e Login

O sistema de registo e login foi feito com base em PHP e na interação que este tem com a base de dados realizada em MySQL. A implementação do registo utiliza técnicas de validação contra robôs como CAPTCHA e hash de senhas para proteção contra ataques.

O processo começa com a chamada de `session_start()`, que permite o uso de variáveis de sessão, essenciais para a validação do CAPTCHA. Em seguida, é estabelecida uma conexão com a base de dados através da função `db_connect()`, definida no ficheiro `db.php`.

O sistema verifica se o utilizador submeteu o formulário (`REQUEST_METHOD == 'POST'`). A primeira validação é o código CAPTCHA, que compara o valor inserido pelo utilizador (convertido para minúsculas e sem espaços) com o valor guardado na sessão. Se não coincidirem, uma mensagem de erro é exibida, e um novo CAPTCHA é gerado.

Após a validação do CAPTCHA, o sistema verifica se todos os campos obrigatórios (email, nome de utilizador, senha e confirmação de senha) foram preenchidos. Caso algum campo esteja vazio, uma mensagem de erro é exibida. Em seguida, compara-se a senha inserida com a confirmação de senha. Se não forem iguais, uma outra mensagem de erro é exibida.

O sistema consulta a base de dados para verificar se o email fornecido já está registado. Caso o email já exista, uma mensagem de erro é exibida, evitando duplicação de contas.

Por fim, se todas as validações forem bem-sucedidas, a senha é codificada recorrendo a hash com a função `password_hash()` com o algoritmo padrão (`PASSWORD_DEFAULT`), garantindo que a senha não é guardada em texto simples na base de dados. Os dados do utilizador (nome de utilizador, senha em hash e o email) são então inseridos na tabela `User`. Após o registo bem-sucedido, o utilizador é redirecionado para a página de login (`login.php`), e o CAPTCHA da sessão é limpo.

O CAPTCHA é exibido como uma imagem gerada pelo ficheiro `captcha.php`, e o utilizador pode atualizar o código clicando no ícone de atualização.

O script começa com `session_start()` para permitir que o código CAPTCHA seja guardado na sessão do utilizador para posterior validação. As configurações básicas incluem:

- Dimensões da imagem: Largura (200px) e altura (40px).
- Comprimento do código: 6 caracteres.
- Fonte e tamanho: Utiliza uma fonte (`arial.ttf`) com tamanho 20px.
- Caracteres permitidos: **23456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ** (excluindo caracteres ambíguos como 0, 1, O e I para evitar qualquer confusão).

Depois um loop for seleciona aleatoriamente caracteres da lista permitida, formando um código de 6 dígitos. Este código é guardado na variável de sessão `$_SESSION['captcha']`, que será comparado com o input do utilizador no formulário de registo (`register.php`).

Para a criação da imagem, usou-se `imagecreatetruecolor()` para o fundo que é preenchido com `imagefilledrectangle()`. Também se adicionou ruído na imagem com pontos (`imagesetpixel()`), linhas (`imageline()`) e inclinamos os caracteres entre -15 e 15.

Para o login também se começa por iniciar a sessão e estabelecer a comunicação com a base de dados. Quando o utilizador submete o formulário de login (`REQUEST_METHOD == 'POST'`), o sistema verifica se os campos de email e senha foram preenchidos. Caso algum campo esteja vazio, uma mensagem de erro é exibida, pedindo que o utilizador preencha todos os campos obrigatórios.

Para ir à base de dados, o sistema utiliza uma consulta preparada (`prepare` e `bind_param`) para procurar o email fornecido na tabela `User`. Esta abordagem previne ataques de injeção SQL, garantindo que os dados do utilizador sejam tratados de forma segura. Se o email não for encontrado, uma mensagem de erro é exibida.

Se o email existir na base de dados, o sistema recupera o hash da senha guardado e usa a função `password_verify()` para compará-lo com a senha inserida pelo utilizador.

Se as credenciais forem válidas, o sistema guarda o nome de utilizador (`username`) e o ID do utilizador (`user_id`) em variáveis de sessão (`$_SESSION`). Estas variáveis são utilizadas para manter o utilizador autenticado durante a navegação na plataforma. Após a autenticação, o utilizador é redirecionado para a página `home.php`, onde pode aceder às funcionalidades disponíveis na Wiki.

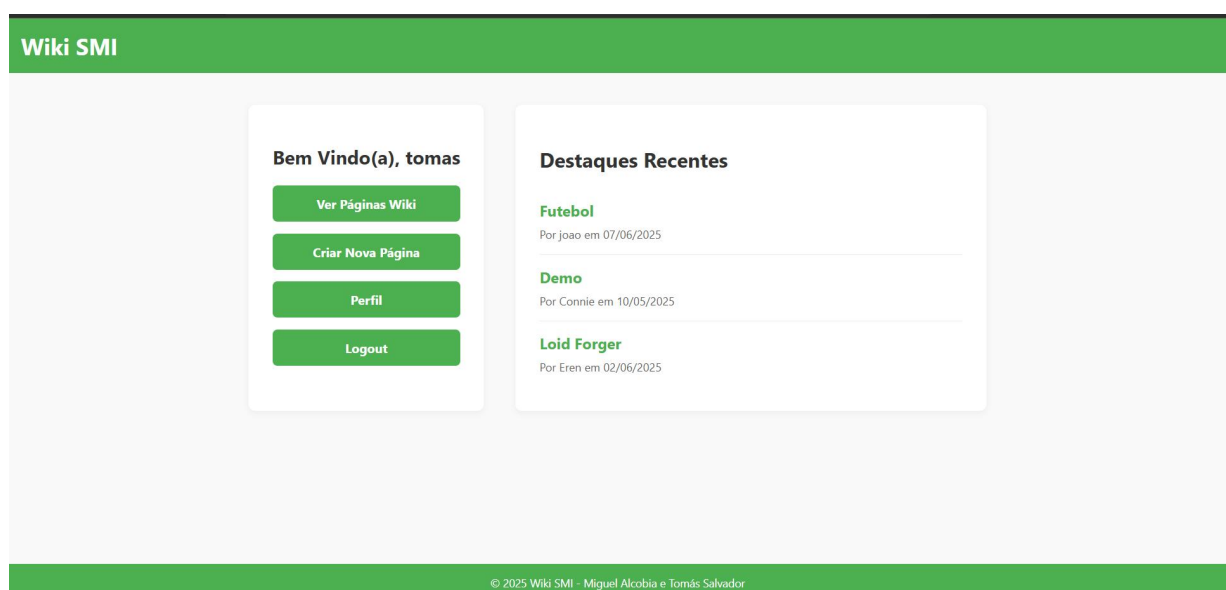


Figura 7 - Página de Menu

Figura 8 - Ecrã de Login Final

Figura 9 - Ecrã de Registo Final

Criação de Páginas

O sistema de criação de páginas da Wiki SMI foi desenvolvido para permitir que utilizadores contribuam com novos conteúdos para a plataforma de forma estruturada e segura.

Antes de exibir o formulário, o sistema realiza uma consulta à base de dados para obter todas as categorias disponíveis, que são apresentadas num dropdown opcional. Esta estrutura permite a organização do conteúdo em áreas temáticas, facilitando a navegação e pesquisa posterior.

Quando o formulário é submetido, o sistema realiza várias validações:

- Verifica se os campos obrigatórios (título e conteúdo) foram preenchidos
- Valida a estrutura básica dos dados recebidos

- Guarda o ID do autor autenticado para registo de autoria

O processo de criação emprega um sistema de transações para garantir a integridade dos dados:

- Primeiro, insere os dados principais da página (título, conteúdo, autor e categoria)
- Em seguida, cria um registo no histórico de versões, mantendo um log de alterações
- Por fim, estabelece permissões padrão, concedendo privilégios de administração ao autor

Esta abordagem assegura que, em caso de falha, todas as operações são revertidas, prevenindo inconsistências na base de dados.

A interface de criação foi projetada com foco na usabilidade:

- Editor de texto com botões de formatação HTML (negrito, itálico, cabeçalhos, etc.)
- Sistema de integração de imagens com pré-visualização e configuração de atributos
- Integração com YouTube para incorporação de vídeos
- Modal interativo para configuração de mídias
- Design responsivo que se adapta a diferentes dispositivos

Cada nova página cria automaticamente uma permissão de direitos administrativos ao autor e uma entrada inicial no histórico de versões, documentando a criação original.

O modal das imagens tem os seguintes campos:

- Seleção do ficheiro de imagem (com restrição para tipos `image/*`).
- Inserção de uma legenda descritiva (atributo `alt`), importante para acessibilidade e SEO.
- Definição opcional de dimensões (largura e altura em `pixels`).

Assim que o utilizador seleciona uma imagem, o sistema gera uma pré-visualização com a ajuda da `FileReader`, convertendo a imagem para Base64. Isto permite uma verificação imediata do conteúdo antes da inserção definitiva.

A imagem é incorporada no conteúdo como um elemento HTML estruturado dentro de uma `div` com a classe `image-card`, que inclui:

- Tag `<img>` com os atributos configurados (`src`, `alt`, `width`, `height`).
- Legenda opcional (caso preenchida) dentro de um parágrafo com a classe `caption`.

A lógica de integração para os vídeos do YouTube é parecida. Contudo, os campos são para o link do vídeo, uma legenda para o mesmo e a dimensão a largura desejadas para a apresentação do mesmo. Utilizou-se uma expressão regular para extrair o ID do vídeo da URL fornecida, suportando múltiplos formatos de links do YouTube (como `youtu.be/ID` ou `youtube.com/watch?v=ID`).

Desta forma, O vídeo é incorporado como um `iframe` do YouTube, dentro de uma `div` com a classe `video-card`.

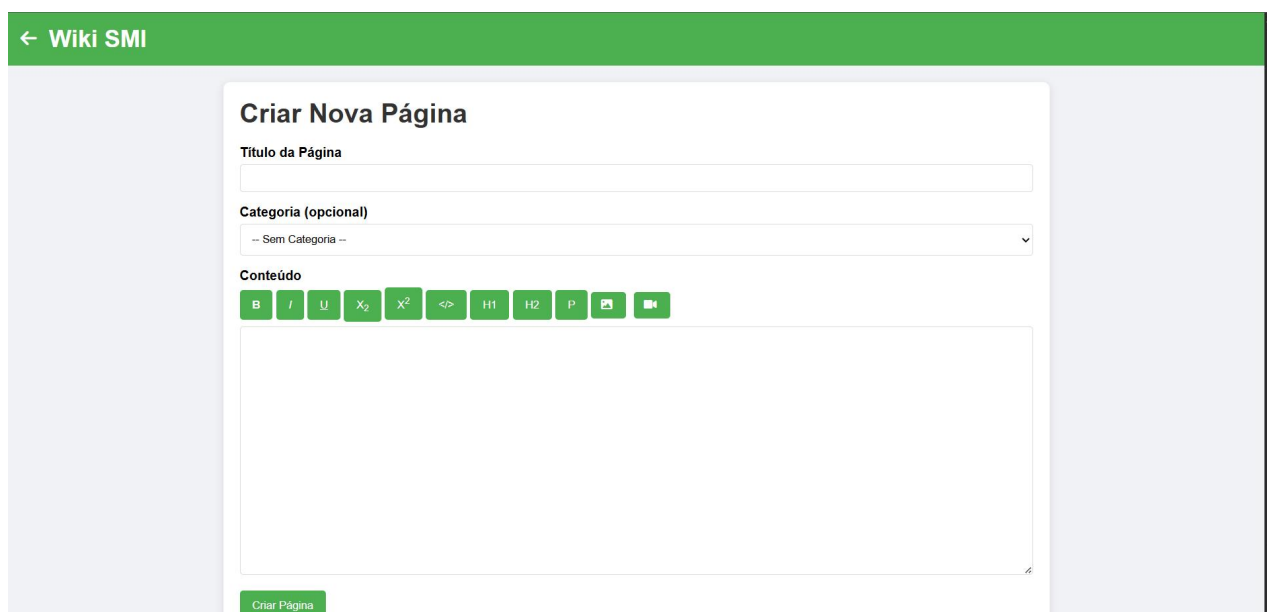


Figura 10 - Ecrã de Criação de Páginas Final

Visualização de Páginas

O processo inicia com a validação do parâmetro de ID da página. Em seguida, estabelece-se conexão com a base de dados e executa consultas otimizadas para recuperar o conteúdo principal da página (título, corpo do texto, dados da página como autor e data de criação. Esta recuperação é realizada recorrendo a JOINS para relacionar as tabelas Page, User e Category da base de dados.

As permissões que aparecem dependem do papel que o utilizador possui:

- Administradores: Possuem direitos completos de edição e exclusão em todas as páginas
- Editores: Podem editar qualquer conteúdo, mas só podem excluir páginas de sua própria autoria
- Autores: Têm controle total apenas sobre suas próprias criações
- Visitantes: Apenas visualizam o conteúdo público

Em termos de interface, esta está dividida em área principal e sidebar. O seu índice funciona à base de um script JavaScript que analisa os cabeçalhos (h1-h3) do conteúdo e gera dinamicamente um pequeno menu de navegação na sidebar, melhorando a navegação em documentos longos.



Figura 11 - Visualização das páginas na versão final

Editar e Apagar Páginas

O sistema de edição de páginas permite a atualização dos conteúdos da wiki, mantendo um controlo de versões e um sistema de permissões para realizar as edições.

Primeiro é preciso garantir que apenas utilizadores autorizados podem editar conteúdos. Primeiro, o sistema confirma a existência de uma sessão ativa através da variável `user_id` e depois permite as ações aos *admins*, editores e ao autor da página.

A página para a edição dos artigos é idêntica à de criação dos mesmos. A única diferença é a de já possuir os campos preenchidos com o conteúdo atual da página. Conteúdo este retirado da base de dados.

Cada edição gera uma nova entrada na tabela `PageHistory` e guarda o conteúdo atualizado, a identificação do autor da edição e o timestamp da mesma. Desta forma, cria-se um histórico completo de alterações.

Para apagar as páginas, começamos por validar se o id da página que foi passado é, de facto, um número para evitar injeção de SQL nas queries. Posteriormente, verificamos se o utilizador é um administrador ou se é o autor da página, porque só estes é que podem apagar a página.

Ao apagar a página, o sistema começa por remover todas as entradas da tabela `PageHistory`, todas as permissões associadas à página na tabela `Permissions`. Por fim, apaga-se mesmo a página da tabela `Page`.

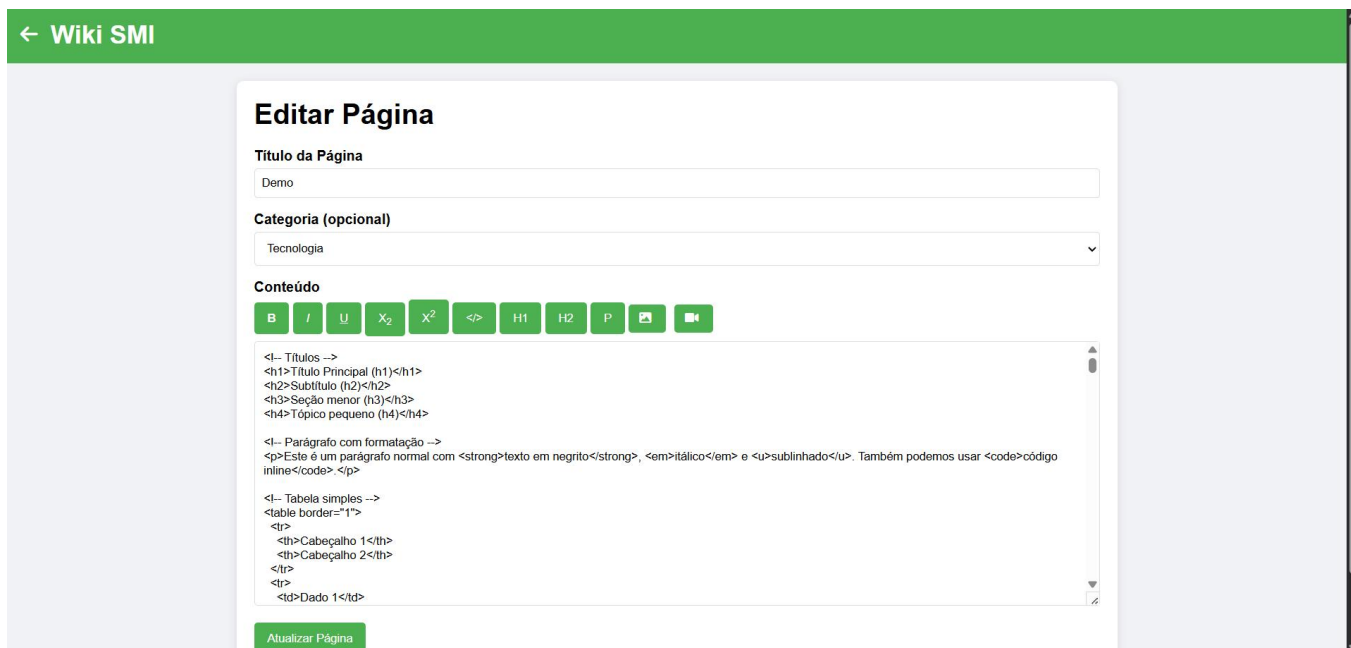


Figura 12 - Ecrã de edição de página

Histórico das Páginas

Esta funcionalidade foi desenvolvida para melhorar o processo de edição colaborativa existente numa wiki, permitindo rastrear a evolução histórica de cada página. Assim caso existam alterações, por exemplos, com informações erradas é possível saber quem as fez e quando.

Através de JOINS relacionam-se três tabelas: **PageHistory** (contém as informações de uma versão específica da página), **Page** (fornece informações da página em si) e **User** (fornece mais informações sobre o autor da edição).

A interface foi projetada para oferecer uma experiência clara e informativa, dividida em três secções principais. Primeiro um cabeçalho onde é apresentado o título da página original, o autor da edição e a data/hora da edição. Em segundo, a apresentação do código HTML da versão escolhida, que é colocado dentro de uma tag `<pre>` para preservar a formatação original.

Por último é exibida uma lista cronológica, da mais recente para a mais antiga, de todas as versões disponíveis para aquela página.

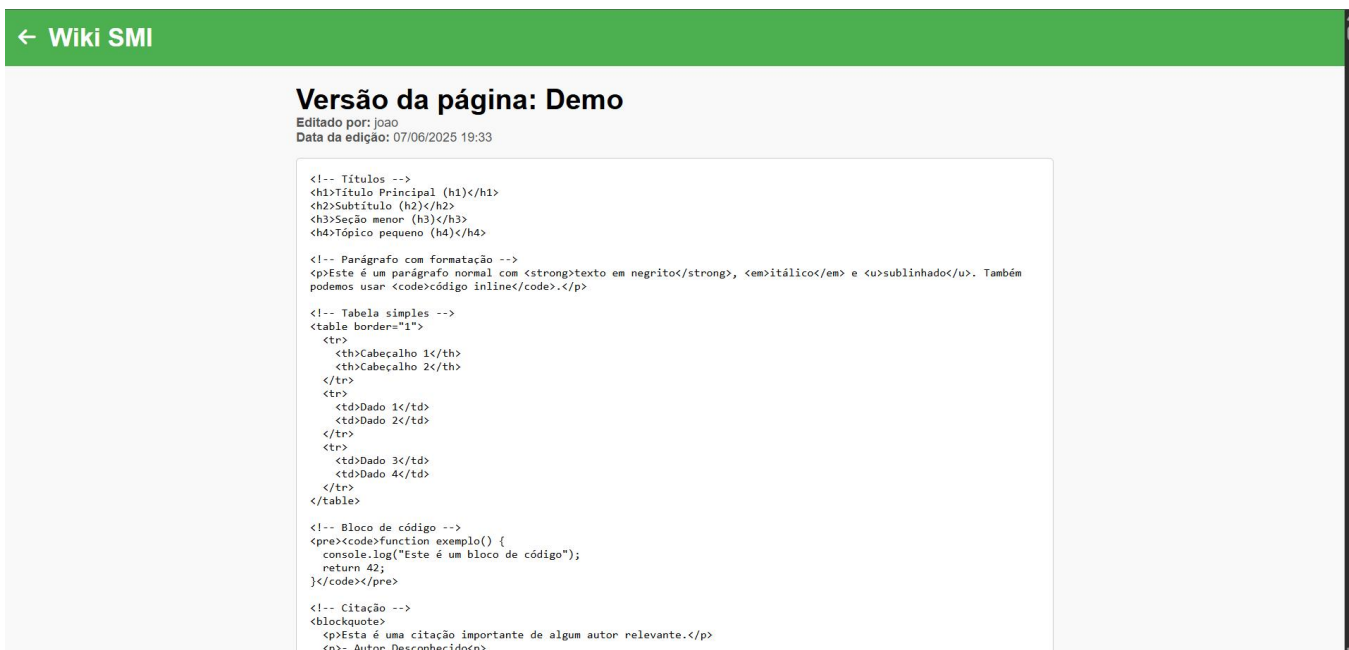


Figura 13 - Página de Histórico

Lista com todas as Páginas

Esta página serve como catálogo para que o utilizador consiga pesquisar todas as páginas que existem na wiki e ainda as pode filtrar por categoria e título caso prefira.

Antes de tudo é recolhido o “role” do utilizador, pois as páginas que serão apresentadas diferem consoante esse fator. Por exemplo, uma página privada só pode ser vista pelos administradores e pelos autores da página. Caso algum utilizador tenha editado uma página pública e depois esta fique privada, ele ainda tem acesso a ela.

A lista é apresentada por ordem de criação, sendo a mais antiga a última. No topo da página é apresentada uma barra de pesquisa e uma dropdown para escolher a categoria desejada.



Figura 14 - Lista de todas as páginas

Sistema de Páginas Públicas e Privadas

O script `toggle_page_status.php` representa um componente fundamental para a gestão de visibilidade das páginas. A mudança da visibilidade das páginas só é permitida a administradores, editores e autores. Após esta validação a mudança de visibilidade é feita de forma simples: verifica-se o seu estado e muda-se para o estado oposto.

Este script é chamado quando se clica no botão com o *status* da página, que na interface é representado pelo icon de um olho.

Perfil e Gestão de Utilizadores

O sistema de gestão de utilizadores da Wiki tem dois componentes principais: `manage_users.php` para administração dos users e `profile.php` para gestão do próprio perfil.

O `manage_users.php` constitui o painel de administração, acedido exclusivamente por utilizadores com role `admin`. Este componente apresenta uma interface com uma tabela que apresenta todos os utilizadores registados (exceto o próprio administrador ativo), com as suas informações básicas como nome, email e role atual. A funcionalidade principal é modificar o role de qualquer utilizador através de um dropdown, que através de AJAX atualiza o banco de dados em tempo real.

O `profile.php` também oferece aos utilizadores um espaço pessoal para gerir as suas próprias informações. Nesta área, os *users* podem consultar e editar os seus dados básicos (nome de utilizador e email). O mecanismo de atualização recorre a AJAX para garantir uma experiência fluida, sem necessidade de recarregar a página, enquanto valida os campos permitidos no lado do servidor.

O perfil também exibe o role atual do utilizador (apenas para visualização), opção de alterar a password e, no caso de administradores, permite aceder ao painel de gestão de utilizadores.

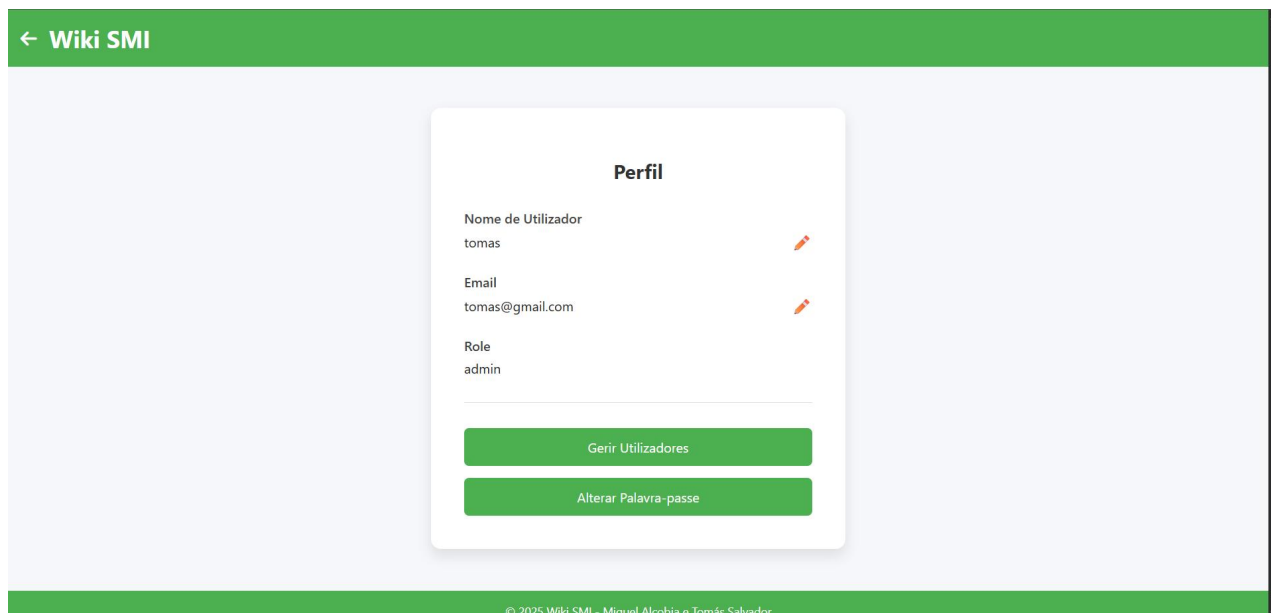


Figura 15 - Ecrã do Perfil



Figura 16 - Ecrã de Gestão de Utilizadores

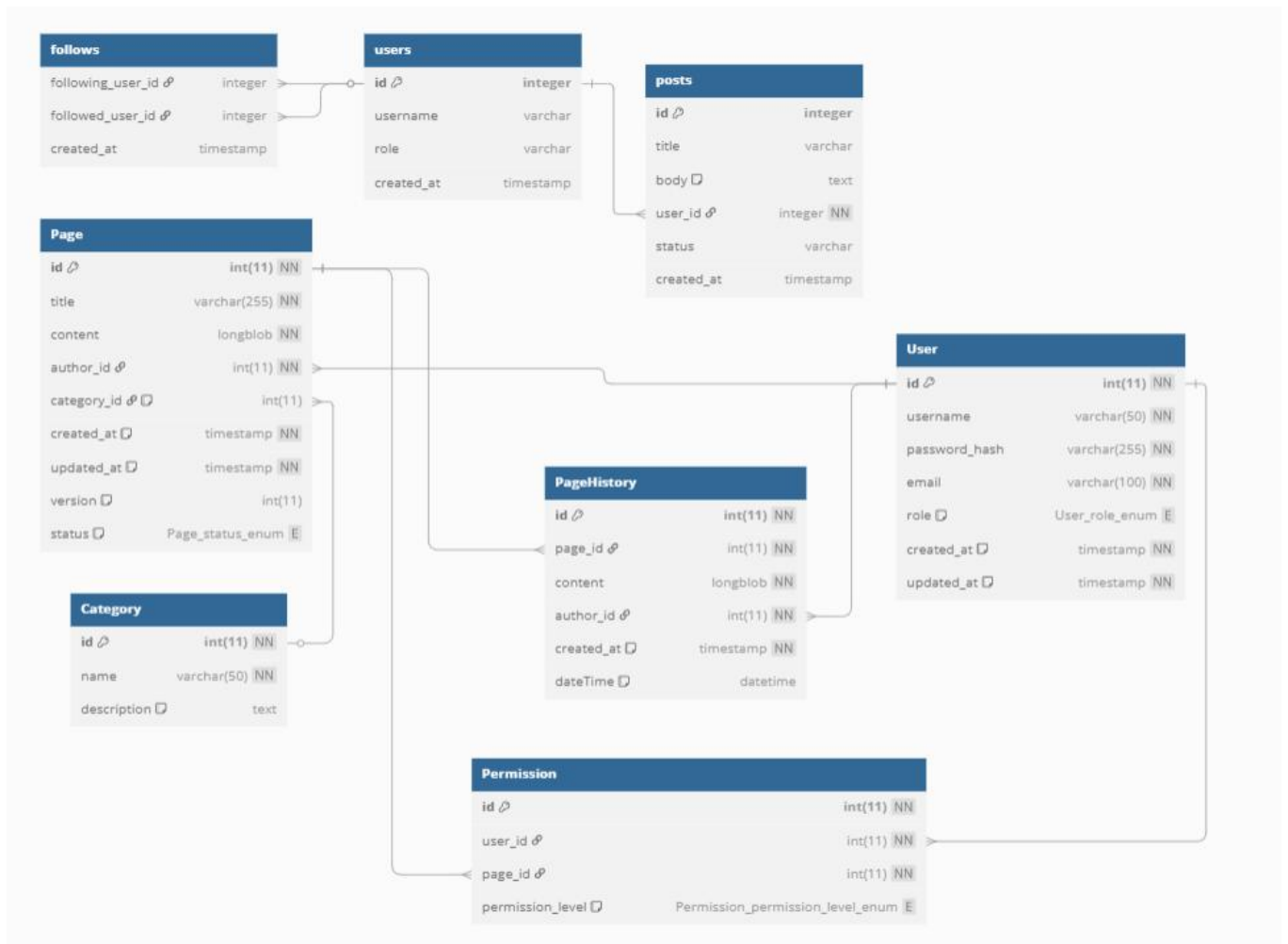


Figura 17 - Diagrama da base de dados atualizado

Conclusão

O desenvolvimento deste CMS para páginas Wiki, permitiu a criação de uma plataforma capaz de suportar a gestão colaborativa de conteúdos multimédia.

A arquitetura do sistema, baseada em PHP e MySQL, garantiu segurança ao usar, por exemplo, técnicas de hash em passwords, prevenção de injeção SQL e uso de CAPTCHA para validação dos users.

O trabalho demonstrou a importância de um planeamento cuidadoso e da adoção de boas práticas de segurança.

Em suma, este projeto serviu para consolidar os conhecimentos da disciplina e perceber a relevância dos CMS.

Bibliografia

How to Use Fetch to Make AJAX Calls in JavaScript. (2020, June 26). FreeCodeCamp.org.
<https://www.freecodecamp.org/news/how-to-use-fetch-api/>

Gonçalves, G. (2025). Slides Unidade Curricular de Projeto. via Moodle